



DIRECTION AND DISTANCE PRACTICE SET

PIYUSH VARSHNEY SIR



1. Ashok went 8 kms. South and turned west and walked 3 Kms, again he turned north and walked 5 Kms. He took a final turn to east and walked 3 Kms. In which direction was Ashok from the starting point?

अशोक 8 किमी. दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किमी. चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किमी. चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किमी. चला। अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था?

- (a) East / पूर्व (b) North / उत्तर
(c) West / पश्चिम (d) South / दक्षिण

2. Starting from a point P, Sachin walked 20 m towards South, he turned left and walked 30 m. He then turned left and walked 20 m. He again turned left and walked 40m and reached a point Q. How far and in which direction is the point P from the point Q?

बिंदु P से शुरू करके, सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह बायीं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर बायीं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला और एक बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु P, बिंदु Q से कितनी दूर और किस दिशा में है?

- (a) 20 m West/ पश्चिम (b) 10 m West/ पश्चिम
(c) 10 m East/ पूर्व (d) 10 m North/ उत्तर

3. Roy walked 2 km. to East, then turns North-west and walks 3 Km. Then he turned South and walked 5 Km. Then again he turns west and walked 2 Km. Finally he turned North and walked 6 Km. In which direction is he from the starting point?

रॉय 2 किमी चला। पूर्व की ओर, फिर उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी चला। फिर वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर मुड़ा और 6 किमी चला। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है?

- (a) South-West / दक्षिण पश्चिम
(b) South-East / दक्षिण पूर्व
(c) North-West / उत्तर-पश्चिम
(d) North-East / उत्तर-पूर्व

4. Vimal faces towards north and turning to his right, he walked 25 meters. He then turns to his left and walks 30 meter. Next, he moves 25 meters after turning to his right. He then turns to his right again and walks 55 meters. Finally he turns to the right and moves 40 meters. In which direction is he now from his starting point?

विमल का मुख उत्तर की ओर है और वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद, वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है?

- (a) South-West / दक्षिण पश्चिम
(b) South / दक्षिण
(c) North-West / उत्तर-पश्चिम
(d) South-East / दक्षिण पूर्व

5. Q walked 20 meters towards west and took a left turn and walked 20 meters. He then took a left turn and walked 20 meters and again took a right turn and walked 20 meters. How far is Q now from the starting point?

Q पश्चिम की ओर 20 मीटर चला और बायीं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। फिर वह बायीं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर दायीं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। Q अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है?

- (a) 40 m (b) 50 m
(c) 80 m (d) Data inadequate
डेटा अपर्याप्त

6. Seema says to Suresh that she is going to the



North direction to hide, but she went 2 Km. east from there and then 3 Km. towards south and again 2 Km. towards west and then again same distance towards the starting place. Now, in which direction is Seema from her hiding place? सीमा ने सुरेश से कहा कि वह छिपने के लिए उत्तर दिशा में जा रही है, लेकिन वह वहां से 2 किमी पूर्व की ओर चली गई और फिर 3 किमी दक्षिण की ओर और फिर 2 किमी पश्चिम की ओर और फिर प्रारंभिक स्थान की ओर फिर से उतनी ही दूरी पर चली गई। अब, सीमा अपने छिपने के स्थान से किस दिशा में है?

- (a) North / उत्तर (b) South / दक्षिण
(c) West / पश्चिम (d) East / पूर्व

7. A man is facing west. He turns 45° in the clockwise direction and then another 180° in the same direction and then 270° in the anticlockwise direction. Which direction is he facing now?

एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45° घूमता है और फिर उसी दिशा में 180° और फिर वामावर्त दिशा में 270° मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है?

- (a) South / दक्षिण
(b) North-West / उत्तर-पश्चिम
(c) West / पश्चिम
(d) South-West / दक्षिण पश्चिम

8. A man is looking for his friend. He went 90m in the east before turning to his right. He went 20m before turning to his right again and goes further to look for his friend at his uncle's place 30m from this point. His friend was not there, from there he went 100 m to north before meeting his friend in a street. How far did the man meet his friend from the starting point?

एक आदमी अपने दोस्त की तलाश कर रहा है। दाहिनी ओर मुड़ने से पहले वह पूर्व में 90 मीटर चला। वह फिर से दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला और इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने दोस्त की तलाश करने के लिए आगे बढ़ा। उसका दोस्त वहां नहीं

था, वहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया और एक गली में अपने दोस्त से मिला। वह व्यक्ति आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर अपने मित्र से मिला?

- (a) 80 m (b) 100 m
(c) 140 m (d) 260 m

9. A rat runs 20' towards East and turns to right, runs 10' and turns to right, runs 9' and again turns to left, runs 5' and then turns to left, runs 12' and finally turns to left and runs 6' Now, which direction is the rat facing?

एक चूहा पूर्व की ओर 20' दौड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है, 10' दौड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है, 9' दौड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5' दौड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, 12' दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6' दौड़ता है अब, चूहा किस दिशा का सामना कर रहा है?

- (a) East / पूर्व (b) West / पश्चिम
(c) North / उत्तर (d) South / दक्षिण

10. Guriya moved a distance of 75 meters towards the north. She then turned to the left and walking for about 25 meters, turned left again and walked 80 meters. Finally, she turned to the right at an angle of 45° . In which direction was she facing now?

गुरिया उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय की। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और लगभग 25 मीटर तक चली, फिर से बाईं ओर मुड़ी और 80 मीटर तक चली। अंत में, वह 45° के कोण पर दाईं ओर मुड़ गई। अब उसका मुख किस दिशा में था?

- (a) North-East / उत्तर-पूर्व
(b) North-West / उत्तर-पश्चिम
(c) South / दक्षिण
(d) South-West / दक्षिण पश्चिम

11. A man started to walk East. After moving a distance he turned to his right. He turns right and moving a little distance again turned in the end to his left. In which direction was he going now? एक आदमी पूर्व की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ



दूरी चलने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। वह दायीं ओर मुड़ता है और कुछ दूर जाकर अंत में फिर बायीं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा था?

- (a) North / उत्तर (b) South / दक्षिण
(c) East / पूर्व (d) West / पश्चिम

12. If A is 50 meters North-West of B and C is 50 meters North-East of B and D is 50 meters South of B then who is in the East direction of A?

यदि A, B के 50 मीटर उत्तर-पश्चिम में है और C, B के 50 मीटर उत्तर-पूर्व में है और D, B के 50 मीटर दक्षिण में है तो A के पूर्व दिशा में कौन है?

- (a) A (b) B
(c) C (d) D

13. K is P's neighbor and he stays 400 meters away toward east. N is K's neighbor and resides 400 meters away towards North. S is N's neighbor and he stays 400 m to west. If distance between S and P is also 400 meters, Then who stays in the South-East direction of S?

K, P का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। N, K का पड़ोसी है और उत्तर की ओर 400 मीटर दूर रहता है। S, N का पड़ोसी है और वह 400 मीटर पश्चिम में रहता है। यदि S और P के बीच की दूरी भी 400 मीटर है, तो S के दक्षिण-पूर्व दिशा में कौन रहता है?

- (a) S (b) P
(c) N (d) K

14. After sunrise Sudhir faces the Sun and walks for one Kilometer. Then he turns right and walks for two kms. Then he turns right again and walks for one Km. In which direction is Sudhir from his starting point?

सूर्योदय के बाद सुधीर सूर्य की ओर मुख करके एक किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और दो किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और एक किमी चलता है। सुधीर अपने प्रारंभिक बिंदु से किस

दिशा में है?

- (a) South / दक्षिण (b) North / उत्तर
(c) East / पूर्व (d) West / पश्चिम

15. If A stands on his head with his face towards north, in which direction will his left hand point? यदि A उत्तर दिशा की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा?

- (a) North-East / उत्तर-पूर्व
(b) North / उत्तर
(c) East / पूर्व
(d) West / पश्चिम

16. Rahul put his Time piece on the table in such a way that at 6 P.M. hour hand points to North direction. In which direction will minute hand point at 9:15 P.M.?

राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे. घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। रात्रि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी?

- (a) South-East / दक्षिण - पूर्व
(b) South / दक्षिण
(c) North / उत्तर
(d) West / पश्चिम

17. Sunil walks toward east from point A. He turns toward right at point B and covered same distance which he traveled in east direction. Now he turned left and covered same distance. Finally he turns left and covered same and stopped at point C. How many times is the distance between A and C to that of between A and B?

सुनील बिंदु A से पूर्व की ओर चलता है। वह बिंदु B पर दाईं ओर मुड़ता है और वही दूरी तय करता है जो उसने पूर्व दिशा में तय की थी। अब वह बायीं ओर मुड़ा और समान दूरी तय की। अंत में वह बायीं ओर मुड़ता है और वही दूरी तय करके बिंदु C पर रुक जाता है। A और C के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी से कितनी गुना है?

- (a) Can't be determined / तय नहीं किया जा सकता
(b) Two / दो



- (c) Three / तीन
(d) None of these / इनमें से कोई नहीं

18. Nidhi travelled 5 km. towards North and turned right and walked 10 km. and turned left and walked 5 km. Finally she turned left and walked 10 km. Now in which direction she is moving?

निधि उत्तर की ओर 5 किमी चली और दाएं मुड़कर 10 किमी चली और बाएं मुड़कर 5 किमी चली। अंततः वह बायीं ओर मुड़ी और 10 किमी चली। अब वह किस दिशा में बढ़ रही है?

- (a) East / पूर्व (b) South / दक्षिण
(c) North / उत्तर (d) West / पश्चिम

19. In a clock at 12:30 P.M. hours hand of a watch is in eastward direction and minute hand of a watch is in west. In which direction hours hand of watch will be at 2:45 P.M.?

एक घड़ी में दोपहर 12:30 बजे एक घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है और एक घड़ी की मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा में है। दोपहर 2:45 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में होगी?

- (a) South-East / दक्षिण - पूर्व
(b) South / दक्षिण
(c) South-West / दक्षिण - पश्चिम
(d) North / उत्तर

20. A clock shows 4:30. P.M. If minute hand toward east than in which direction will be hours hand?

एक घड़ी शाम के 4:30 बजे दिखाती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

- (a) North-East / उत्तर-पूर्व
(b) South-East / दक्षिण पूर्व
(c) North-West / उत्तर-पश्चिम
(d) North / उत्तर

21. Starting from the point X, Jayant walked 15m towards west. He turned left and walked 20m. He then turned left and walked 15m. After this he turned to his right and walked 12m. How far and in which direction is now Jayant from X?

बिंदु X से शुरू करके, जयंत 15 मीटर पश्चिम की ओर चला। वह बायीं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह बायीं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। अब जयन्त X से कितनी दूर और किस दिशा में है?

- (a) 32 m, South / दक्षिण
(b) 47 m, East / पूर्व
(c) 42 m, North / उत्तर
(d) 27 m, South / दक्षिण

22. Lakshman went 15 km to the West of his house, then turned left and walked 20 km. He then turned east and walked 25 km and finally turning left covered 20 km. How far was he from his house?

लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किमी चला, फिर बायीं ओर मुड़ गया और 20 किमी चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किमी चला और अंत में बायीं ओर मुड़कर 20 किमी चला। वह अपने घर से कितनी दूर था?

- (a) 5 km (b) 10 km
(c) 40 km (d) 80 km

23. K is 40 m South-West of L. M is 40m South-East of L. Then, M is in which direction of K?

K, L से 40 मीटर दक्षिण-पश्चिम में है। M, L से 40 मीटर दक्षिण-पूर्व में है। तो, M, K की किस दिशा में है?

- (a) North-East / उत्तर-पूर्व
(b) East / पूर्व
(c) West / पश्चिम
(d) South / दक्षिण

24. A person walks 4 km towards west, then turns to his right to travel 9 km. He turns towards east and travels 12 km. Finally, he travels 3 km towards south. How far is he from the initial position (in km)?

एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किमी चलता है, फिर 9 किमी यात्रा करने के लिए अपने दायें मुड़ता है। वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 12 किमी चलता है। अंत में, वह दक्षिण की ओर 3 किमी चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है (किमी में)?



- (a) 15 (b) 23
(c) 18 (d) 10

25. Rohan walks a distance of 3km towards North, then turns to his left and walks for 2 km. He again turns left and walks for 3km. At this point he turns to his left and walks for 3 km. How far is he from the starting point?

रोहन उत्तर की ओर 3 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। वह फिर बायीं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बायीं ओर मुड़ता है और 3 किमी तक चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है?

- (a) 1 km (b) 2 km
(c) 3 km (d) 5 km

26. One evening before sunset two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to his right side, which direction was Sumit facing?

एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक-दूसरे से आमने-सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर थी, तो सुमित का मुख किस दिशा में था?

- (a) North / उत्तर (b) South / दक्षिण
(c) West / पश्चिम (d) Data inadequate
डेटा अपर्याप्त

27. Mani and Vinay are two brothers who are facing each other. Shadow of Mani falls on the left side of Vinay, so in which direction Mani is facing?

मणि और विनय दो भाई हैं जो एक-दूसरे के आमने-सामने हैं। मणि की छाया विनय के बाईं ओर पड़ती है, तो मणि किस दिशा के सम्मुख है?

- (a) North / उत्तर
(b) North-West / उत्तर-पश्चिम
(c) South / दक्षिण
(d) Can't be determined / तय नहीं किया जा सकता

28. One morning Akash starts walking toward the Sun. After walking some distance he took a left

turn then a right turn and again a left turn and stopped. In which direction Akash is facing?

एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएँ मुड़ा, फिर दाएँ मुड़ा और फिर बाएँ मुड़ा और रुक गया। आकाश का मुख किस दिशा में है?

- (a) North / उत्तर (b) South / दक्षिण
(c) East / पूर्व (d) West / पश्चिम

29. A clock is placed in such a way that when it is 12' O clock, the hands point towards North-east direction. In which direction will the hour hand point at 6 PM?

एक घड़ी इस प्रकार लगाई गई है कि जब 12 बजे हों तो सूइयाँ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर हों। शाम 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी?

- (a) West / पश्चिम (b) East / पूर्व
(c) South / दक्षिण (d) South-West / दक्षिण-पश्चिम

30. A clock is placed at 12 noon. Its hour hand points towards north-east. In which direction does its hour hand point at 1.30 pm?

दोपहर 12 बजे एक घड़ी लगाई गई है। इसकी घंटे की सुई उत्तर-पूर्व की ओर इंगित करती है। दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करती है?

- (a) North / उत्तर (b) East / पूर्व
(c) South / दक्षिण (d) West / पश्चिम

31. Nakul starts walking from his office towards his house. He starts from the front gate of his office and walks 5 m, then turns left and walks 2m, then turns left again and walks 4m, then he turns to his right and walks 3m, then turns left and walks 1m and then turns to his left again and walks 4m, then turns to his right and walks 10 m and finally turns right and walks 3 m and thus reaches the front gate of his house.

नकुल अपने ऑफिस से अपने घर की ओर चलने लगता है। वह अपने कार्यालय के सामने वाले गेट से शुरू करता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है और 2 मीटर



चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है और इस तरह अपने घर के सामने वाले गेट पर पहुंचता है।

What is the shortest distance between Nakul's house and his office (in m)?

नकुल के घर और उसके कार्यालय के बीच न्यूनतम दूरी (मीटर में) क्या है?

- (a) 5 (b) $\sqrt{5}$
(c) $5\sqrt{5}$ (d) None of these
इनमें से कोई नहीं

32. Eight persons M to T are standing in such a way that O is 20 m apart from N towards West, N is 30 m South with respect to M. M is 40 m towards West with respect to Q. P is 50 m towards South with respect to Q. R is 15 m apart from S towards North. T is 20 m towards East with respect to S. R is 40 m towards West with respect to P.

आठ व्यक्ति M से T इस प्रकार खड़े हैं कि O, N से पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी पर है, N, M के संबंध में 30 मीटर दक्षिण की ओर है। M, Q के संबंध में पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। P, Q के संबंध में दक्षिण की ओर 50 मीटर दूर है। R, उत्तर की ओर S से 15 मीटर दूर है। T, S के संबंध में 20 मीटर पूर्व की ओर है। R, P के संबंध में 40 मीटर पश्चिम की ओर है।

In which direction is Q standing with respect to R?

R के सन्दर्भ में Q किस दिशा में खड़ा है?

- (a) North-West / उत्तर-पश्चिम
(b) North / उत्तर
(c) North-East / उत्तर-पूर्व
(d) Can't be determined / तय नहीं किया जा सकता

33. Eight persons M to T are standing in such a way that O is 20 m apart from N towards West, N is 30 m South with respect to M. M is 40 m

towards West with respect to Q. P is 50 m towards South with respect to Q. R is 15 m apart from S towards North. T is 20 m towards East with respect to S. R is 40 m towards West with respect to P.

आठ व्यक्ति M से T इस प्रकार खड़े हैं कि O, N से पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी पर है, N, M के संबंध में 30 मीटर दक्षिण की ओर है। M, Q के संबंध में पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। P, Q के संबंध में दक्षिण की ओर 50 मीटर दूर है। R, उत्तर की ओर S से 15 मीटर दूर है। T, S के संबंध में 20 मीटर पूर्व की ओर है। R, P के संबंध में 40 मीटर पश्चिम की ओर है।

If one more person U is standing towards South-West with respect to P, then in which direction is T, standing with respect to U?

यदि एक अन्य व्यक्ति U, P के संबंध में दक्षिण-पश्चिम की ओर खड़ा है, तो U के संबंध में T किस दिशा में खड़ा है?

- (a) South-West / दक्षिण पश्चिम
(b) North-East / उत्तर-पूर्व
(c) North-West / उत्तर-पश्चिम
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

34. Eight persons M to T are standing in such a way that O is 20 m apart from N towards West, N is 30 m South with respect to M. M is 40 m towards West with respect to Q. P is 50 m towards South with respect to Q. R is 15 m apart from S towards North. T is 20 m towards East with respect to S. R is 40 m towards West with respect to P.

आठ व्यक्ति M से T इस प्रकार खड़े हैं कि O, N से पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी पर है, N, M के संबंध में 30 मीटर दक्षिण की ओर है। M, Q के संबंध में पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। P, Q के संबंध में दक्षिण की ओर 50 मीटर दूर है। R, उत्तर की ओर S से 15 मीटर दूर है। T, S के संबंध में 20 मीटर पूर्व की ओर है। R, P के संबंध में 40 मीटर पश्चिम की ओर है।

What is the direction of O with respect to S?

S के सन्दर्भ में O की दिशा क्या है?

- (a) North-West / उत्तर-पश्चिम



- (b) North / उत्तर
- (c) West / पश्चिम
- (d) Can't be determined / तय नहीं किया जा सकता

35. Eight persons M to T are standing in such a way that O is 20 m apart from N towards West, N is 30 m South with respect to M. M is 40 m towards West with respect to Q. P is 50 m towards South with respect to Q. R is 15 m apart from S towards North. T is 20 m towards East with respect to S. R is 40 m towards West with respect to P.

आठ व्यक्ति M से T इस प्रकार खड़े हैं कि O, N से पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी पर है, N, M के संबंध में 30 मीटर दक्षिण की ओर है। M, Q के संबंध में पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। P, Q के संबंध में दक्षिण की ओर 50 मीटर दूर है। R, उत्तर की ओर S से 15 मीटर दूर है। T, S के संबंध में 20 मीटर पूर्व की ओर है। R, P के संबंध में 40 मीटर पश्चिम की ओर है।

What is the shortest between T and R (in m)?
T और R (मीटर में) के बीच सबसे छोटा क्या है?

- (a) 5
 - (b) $5\sqrt{21}$
 - (c) $\sqrt{221}$
 - (d) None of these
- इनमें से कोई नहीं

36. There is AB axis in such a way that A is in north and B is in south direction. There is XY axis in such a way that X is in west direction and Y is in east direction. AB axis and XY axis intersect at a point Q in such a way that AQ is 14m, QB is 25m, QX is 23m, QY is 18 m. While facing towards south direction at point A, Rajesh takes right turn and walks 15m and then he takes left turn and walks 24m and reached to point C. While facing towards north direction from point C, Rohit takes right turn and walks 33m and reached at point D.

AB अक्ष इस प्रकार है कि A उत्तर में है और B दक्षिण दिशा में है। XY अक्ष इस प्रकार है कि X पश्चिम दिशा में है और Y पूर्व दिशा में है। AB अक्ष और XY अक्ष एक बिंदु Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AQ 14 मीटर है, QB

25 मीटर है, QX 23 मीटर है, QY 18 मीटर है। बिंदु A पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, राजेश दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर चलता है और बिंदु C पर पहुंचता है। बिंदु C से उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, रोहित दाएं मुड़ता है और 33 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है।

Point X is in which direction with respect to Rajesh's final point?

राजेश के अंतिम बिंदु के संबंध में बिंदु X किस दिशा में है?

- (a) South / दक्षिण
- (b) South-East / दक्षिण - पूर्व
- (c) South-West / दक्षिण पश्चिम
- (d) North-West / उत्तर-पश्चिम

37. There is AB axis in such a way that A is in north and B is in south direction. There is XY axis in such a way that X is in west direction and Y is in east direction. AB axis and XY axis intersect at a point Q in such a way that AQ is 14m, QB is 25m, QX is 23m, QY is 18 m. While facing towards south direction at point A, Rajesh takes right turn and walks 15m and then he takes left turn and walks 24m and reached to point C. While facing towards north direction from point C, Rohit takes right turn and walks 33m and reached at point D.

AB अक्ष इस प्रकार है कि A उत्तर में है और B दक्षिण दिशा में है। XY अक्ष इस प्रकार है कि X पश्चिम दिशा में है और Y पूर्व दिशा में है। AB अक्ष और XY अक्ष एक बिंदु Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AQ 14 मीटर है, QB 25 मीटर है, QX 23 मीटर है, QY 18 मीटर है। बिंदु A पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, राजेश दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर चलता है और बिंदु C पर पहुंचता है। बिंदु C से उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, रोहित दाएं मुड़ता है और 33 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है।

Point D is in which direction with respect to Rohit's starting position?



रोहित की प्रारंभिक स्थिति के संबंध में बिंदु D किस दिशा में है?

- (a) North / उत्तर
- (b) East / पूर्व
- (c) North-East / उत्तर-पूर्व
- (d) North-West / उत्तर-पश्चिम

38. There is AB axis in such a way that A is in north and B is in south direction. There is XY axis in such a way that X is in west direction and Y is in east direction. AB axis and XY axis intersect at a point Q in such a way that AQ is 14m, QB is 25m, QX is 23m, QY is 18 m. While facing towards south direction at point A, Rajesh takes right turn and walks 15m and then he takes left turn and walks 24m and reached to point C. While facing towards north direction from point C, Rohit takes right turn and walks 33m and reached at point D.

AB अक्ष इस प्रकार है कि A उत्तर में है और B दक्षिण दिशा में है। XY अक्ष इस प्रकार है कि X पश्चिम दिशा में है और Y पूर्व दिशा में है। AB अक्ष और XY अक्ष एक बिंदु Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AQ 14 मीटर है, QB 25 मीटर है, QX 23 मीटर है, QY 18 मीटर है। बिंदु A पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, राजेश दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 24 मीटर चलता है और बिंदु C पर पहुंचता है। बिंदु C से उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, रोहित दाएं मुड़ता है और 33 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है।

What is the distance between point D and point Y?

बिंदु D और बिंदु Y के बीच की दूरी क्या है?

- (a) 24 m
- (b) 23 m
- (c) 18 m
- (d) 10 m

39. Eight persons B, D, F, H, J, L, N and P are standing in a row facing north and all are standing at a distance of 1 km, 2 km, 3km and so on. All the above information is not necessarily in the same order. Two persons are at a same distance of 5

km from their immediate neighbours. D is 3km left of F and 6 km away from L. D is standing immediately between J and N at 5km and 2km respectively. P is 4 km left of J. F is second to the left of H. Person on the extreme left is 10km away from J. P starts moving towards the south and after going 3 km it takes right turn and going 2 km and reached point X.

आठ व्यक्ति B, D, F, H, J, L, N और P उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं और सभी 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी और इसी तरह की दूरी पर खड़े हैं। उपरोक्त सभी जानकारी आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। दो व्यक्ति अपने निकटतम पड़ोसियों से 5 किमी की समान दूरी पर हैं। D, F के बाईं ओर 3 किमी और L से 6 किमी दूर है। D, J और N के ठीक बीच में क्रमशः 5 किमी और 2 किमी की दूरी पर खड़ा है। P, J के बायीं ओर 4 किमी दूर है। F, H के बायीं ओर दूसरे स्थान पर है। सबसे बायीं ओर वाला व्यक्ति J से 10 किमी दूर है। P दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है और 3 किमी जाने के बाद दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर बिंदु X पर पहुंच जाता है।

Another person K, which moves more than 3km but less than 8km towards the north of point X (also divisible by 3), going Y km towards east and stops at point c. If Y is the shortest distance of B and P's last position. F moves 3km towards north direction, and then takes a left turn and goes 5km straight and then it turns again to its right direction and moves another 7km and halts at point Z.

एक अन्य व्यक्ति K, जो बिंदु X के उत्तर की ओर 3 किमी से अधिक लेकिन 8 किमी से कम चलता है (3 से भी विभाज्य), Y किमी पूर्व की ओर जाती है और बिंदु c पर रुकती है। यदि Y, B और P की अंतिम स्थिति से सबसे कम दूरी है। F उत्तर दिशा की ओर 3 किमी चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी सीधी चलता है और फिर यह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किमी और चलता है और बिंदु Z पर रुक जाता है।

How many persons are there in between 'J' and 'H'?

'J' और 'H' के बीच कितने व्यक्ति हैं?



- (a) Two / दो (b) Five / पाँच
(c) Six / छह (d) Four / चार

40. Eight persons B, D, F, H, J, L, N and P are standing in a row facing north and all are standing at a distance of 1 km, 2 km, 3km and so on. All the above information is not necessarily in the same order. Two persons are at a same distance of 5 km from their immediate neighbours. D is 3 km left of F and 6 km away from L. D is standing immediately between J and N at 5 km and 2 km respectively. P is 4 km left of J. F is second to the left of H. Person on the extreme left is 10 km away from J. P starts moving towards the south and after going 3 km it takes right turn and going 2 km and reached point X.

आठ व्यक्ति B, D, F, H, J, L, N और P उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं और सभी 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी और इसी तरह की दूरी पर खड़े हैं। उपरोक्त सभी जानकारी आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। दो व्यक्ति अपने निकटतम पड़ोसियों से 5 किमी की समान दूरी पर हैं। D, F के बाईं ओर 3 किमी और L से 6 किमी दूर है। D, J और N के ठीक बीच में क्रमशः 5 किमी और 2 किमी की दूरी पर खड़ा है। P, J के बायीं ओर 4 किमी दूर है। F, H के बायीं ओर दूसरे स्थान पर है। सबसे बायीं ओर वाला व्यक्ति J से 10 किमी दूर है। P दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है और 3 किमी जाने के बाद दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलकर बिंदु X पर पहुंच जाता है।

Another person K, which moves more than 3km but less than 8 km towards the north of point X (also divisible by 3), going Y km towards east and stops at point c. If Y is the shortest distance of B and P's last position. F moves 3 km towards north direction, and then takes a left turn and goes 5 km straight and then it turns again to its right direction and moves another 7 km and halts at point Z.

एक अन्य व्यक्ति K, जो बिंदु X के उत्तर की ओर 3 किमी से अधिक लेकिन 8 किमी से कम चलता है (3 से भी विभाज्य), Y किमी पूर्व की ओर जाती है और बिंदु C पर

रुकती है। यदि Y, B और P की अंतिम स्थिति से सबसे कम दूरी है। F उत्तर दिशा की ओर 3 किमी चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी सीधी चलता है और फिर यह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किमी और चलता है और बिंदु Z पर रुक जाता है।

Which person will be met first, if 'F' starts moving in the West direction?

यदि 'F' पश्चिम दिशा में चलना शुरू कर दे तो सबसे पहले किस व्यक्ति से मुलाकात होगी?

- (a) D (b) J
(c) N (d) B

41. M & N (89m) – M is 76m south of N.
M & N (89 मीटर) – M, N से 76 मीटर दक्षिण में है।
M % N (52m) – M is 39m east of N.
M % N (52 मी) – M, N से 39 मी पूर्व में है।
M @ N (110m) – M is 97m north of N.
M @ N (110 मीटर) – M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58m) – M is 45m west of N.
M # N (58मी) – M, N के 45मी पश्चिम में है।
X @ P (25m), W # V (18m), R % S (18m), Q % P (22m), T # U (19m), Q & S (20m), W & U (28m), T @ R (25m)

If Z % X (33m) then what is sum of the shortest distance between S and T and the shortest distance between Z and U?

यदि Z % X (33m) है तो S और T के बीच की न्यूनतम दूरी और Z और U के बीच की न्यूनतम दूरी का योग क्या है?

- (a) 20 m (b) 25 m
(c) 29 m (d) 32 m

42. M & N (89m) – M is 76m south of N.
M & N (89 मीटर) – M, N से 76 मीटर दक्षिण में है।
M % N (52m) – M is 39m east of N.
M % N (52 मी) – M, N से 39 मी पूर्व में है।
M @ N (110m) – M is 97m north of N.
M @ N (110 मीटर) – M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58m) – M is 45m west of N.
M # N (58मी) – M, N के 45मी पश्चिम में है।
X @ P (25m), W # V (18m), R % S (18m), Q % P



(22m), T # U (19m), Q & S (20m), W & U (28m),
T @ R (25m)

If R # K (19m), which among the following
statements is true?

यदि R # K (19m), तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है?

- (a) X # A (33m), K @ A (4m)
- (b) B @ V (16m), K # B (18m)
- (c) D & X (18m), K % D (20m)
- (d) F % Q (24m), F & K (19m)

43. M & N (89m) – M is 76m south of N.
M & N (89 मीटर) – M, N से 76 मीटर दक्षिण में है।
M % N (52m) – M is 39m east of N.
M % N (52 मी) - M, N से 39 मी पूर्व में है।
M @ N (110m) – M is 97m north of N.
M @ N (110 मीटर) – M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58m) – M is 45m west of N.
M # N (58मी) – M, N के 45मी पश्चिम में है।
X @ P (25m), W # V (18m), R % S (18m), Q % P
(22m), T # U (19m), Q & S (20m), W & U (28m),
T @ R (25m)
If P # Q (25m), S & T (19m), Q @ R (31m) and S
% R (17m) then what is the shortest distance
between P and T?
यदि P # Q (25 मी), S & T (19 मी), Q @ R (31 मी)
और S % R (17 मी) तो P और T के बीच की न्यूनतम
दूरी क्या है?
- (a) 24 m
 - (b) 18 m
 - (c) 20 m
 - (d) 22 m

44. M & N (89m) – M is 76m south of N.
M & N (89 मीटर) – M, N से 76 मीटर दक्षिण में है।
M % N (52m) – M is 39m east of N.
M % N (52 मी) - M, N से 39 मी पूर्व में है।
M @ N (110m) – M is 97m north of N.
M @ N (110 मीटर) – M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58m) – M is 45m west of N.
M # N (58मी) – M, N के 45मी पश्चिम में है।
X @ P (25m), W # V (18m), R % S (18m), Q % P
(22m), T # U (19m), Q & S (20m), W & U (28m),

T @ R (25m)

What is the direction of S with respect to P?

P के सन्दर्भ में S की दिशा क्या है?

- (a) North / उत्तर
- (b) North-East / उत्तर-पूर्व
- (c) South-West / दक्षिण पश्चिम
- (d) North-West / उत्तर-पश्चिम

45. M & N (89m) – M is 76m south of N.
M & N (89 मीटर) – M, N से 76 मीटर दक्षिण में है।
M % N (52m) – M is 39m east of N.
M % N (52 मी) - M, N से 39 मी पूर्व में है।
M @ N (110m) – M is 97m north of N.
M @ N (110 मीटर) – M, N के 97 मीटर उत्तर में है।
M # N (58m) – M is 45m west of N.
M # N (58मी) – M, N के 45मी पश्चिम में है।
X @ P (25m), W # V (18m), R % S (18m), Q % P
(22m), T # U (19m), Q & S (20m), W & U (28m),
T @ R (25m)
What is the total distance between S and T?
S और T के बीच की कुल दूरी क्या है?
- (a) 14 m
 - (b) 18 m
 - (c) 13 m
 - (d) 22 m

46. Akash and Sikha start cycle race from point A.
They both start towards east direction. After
cycling for 8m, Akash takes right turn while
Sikha takes a left turn. They both cycle for 7m.
Sikha takes left and cycles for 9m and takes a
right turn. Now she cycles for 5 m. Akash takes
right and cycles for 9m and takes a left turn.
Now he cycles for 7 m. Both stop at these
points. Akash is in which direction from point
A?
आकाश और सिखा ने बिंदु A से साइकिल दौड़ शुरू की।
वे दोनों पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हैं। 8 मीटर तक
साइकिल चलाने के बाद, आकाश दाईं ओर मुड़ता है
जबकि सिखा बाईं ओर मुड़ती है। वे दोनों 7 मी तक
साइकिल चलाते हैं। सिखा बाईं ओर मुड़ता है और 9
मीटर तक साइकिल चलाता है और दाईं ओर मुड़ता है।
अब वह 5 मीटर तक साइकिल चलाती है। आकाश दाईं



ओर मुड़ता है और 9 मीटर तक साइकिल चलाता है और बाईं ओर मुड़ता है। अब वह 7 मीटर तक साइकिल चलाता है। दोनों इन बिंदुओं पर रुकते हैं। आकाश बिंदु A से किस दिशा में है?

- (a) North-West / उत्तर-पश्चिम
- (b) North-East / उत्तर-पूर्व
- (c) South-West / दक्षिण-पश्चिम
- (d) South / दक्षिण

47. Two Person P and Q are separated by a distance of 200 meter in west – east direction respectively. Now P and Q start walking in north and south direction respectively and walked for 25 meter. Now P and Q took a right turn and walked 40m each. Now P and Q took right turn and after walking 25 meter and both of them stopped. Find the distance between them now.

दो व्यक्ति P और Q क्रमशः पश्चिम-पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर अलग हैं। अब P और Q क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में चलना शुरू करते हैं और 25 मीटर तक चलते हैं। अब P और Q दाईं ओर मुड़े और प्रत्येक 40 मीटर चले। अब P और Q दाएं मुड़ गए और 25 मीटर चलने के बाद दोनों रुक गए। अब उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- (a) 121 m
- (b) 120 m
- (c) 122 m
- (d) 123 m

48. Amit started walking towards West direction from point A. After walking 17 m he reached point B, from there he takes a right turn and walk 11 m to reach point C. From C, he turns left and walks 9 m and reaches point D. Then, he turns left and walks 25 m to reach point E. From point E he turns left and walks 32 m. Now he reached point F and from there he turns left and walks 30 m to reach point G. From point G he turns left and walks 2 m to reach point H. What is the direction of G with respect to A?

अमित ने बिंदु A से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। 17 मीटर चलने के बाद वह बिंदु B पर पहुंचा, वहां से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु C पर पहुंचने के लिए 11 मीटर चलता है। C से, वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है। फिर, वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु E पर पहुंचने के लिए 25 मीटर चलता है। बिंदु E से वह बायीं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। अब वह बिंदु F पर पहुंच गया और वहां से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु G तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चला। बिंदु G से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु H तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चला। A और H के बीच की दूरी क्या है और H के सन्दर्भ में A किस दिशा में है?

मीटर चलता है। C से, वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है। फिर, वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु E पर पहुंचने के लिए 25 मीटर चलता है। बिंदु E से वह बायीं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। अब वह बिंदु F पर पहुंच गया और वहां से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु G तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चला। बिंदु G से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु H तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चला। A के संबंध में G की दिशा क्या है?

- (a) North-East / उत्तर-पूर्व
- (b) East / पूर्व
- (c) North-West / उत्तर-पश्चिम
- (d) West / पश्चिम

49. Amit started walking towards West direction from point A. After walking 17 m he reached point B, from there he takes a right turn and walk 11 m to reach point C. From C, he turns left and walks 9 m and reaches point D. Then, he turns left and walks 25 m to reach point E. From point E he turns left and walks 32 m. Now he reached point F and from there he turns left and walks 30 m to reach point G. From point G he turns left and walks 2 m to reach point H. What is the distance between A and H and A is in which direction with respect to H?

अमित ने बिंदु A से पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। 17 मीटर चलने के बाद वह बिंदु B पर पहुंचा, वहां से वह दाएं मुड़ता है और बिंदु C पर पहुंचने के लिए 11 मीटर चलता है। C से, वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है और बिंदु D पर पहुंचता है। फिर, वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु E पर पहुंचने के लिए 25 मीटर चलता है। बिंदु E से वह बायीं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। अब वह बिंदु F पर पहुंच गया और वहां से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु G तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चला। बिंदु G से वह बाईं ओर मुड़ गया और बिंदु H तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चला। A और H के बीच की दूरी क्या है और H के सन्दर्भ में A किस दिशा में है?

- (a) $\sqrt{273}$ m south-east / दक्षिण - पूर्व
- (b) $\sqrt{270}$ m south-east / दक्षिण - पूर्व



- (c) $\sqrt{269}$ m south-west / दक्षिण - पश्चिम
(d) $\sqrt{272}$ m south-west / दक्षिण - पश्चिम

50. A person starts walking from P towards north direction to reach Q, which is 19m north to P. He then takes a right turn and walks 22 m to reach point R. From R, he takes left turn and walks 14m to point S, then again, he takes a left turn and walks 12m to point T. From T, he takes a left turn and walks 18m to reach point U. He then takes a right turn and walks 15m to reach V and finally takes a left turn to reach point W, which is 18 m away from V. In which direction is point Q with respect to point U?

एक व्यक्ति Q तक पहुंचने के लिए P से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, जो कि P से 19 मीटर उत्तर में है। फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए 22 मीटर चलता है। R से, वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु S तक 14 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु T तक 12 मीटर चलता है। T से, वह बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु U तक पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और V तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है और अंत में बिंदु W तक पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ता है, जो V से 18 मीटर दूर है। बिंदु U के संबंध में बिंदु Q किस दिशा में है?

- (a) North-West / उत्तर-पश्चिम
(b) South-East / दक्षिण पूर्व
(c) North-East / उत्तर-पूर्व
(d) South-West / दक्षिण पश्चिम

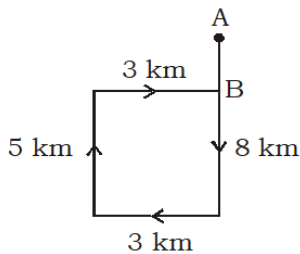


Answer Key

1	(d)	2	(c)	3	(c)	4	(d)	5	(a)	6	(b)	7	(d)	8	(b)	9	(c)	10	(d)
11	(b)	12	(c)	13	(d)	14	(a)	15	(c)	16	(d)	17	(b)	18	(d)	19	(b)	20	(a)
21	(a)	22	(b)	23	(b)	24	(d)	25	(a)	26	(b)	27	(d)	28	(a)	29	(d)	30	(b)
31	(d)	32	(c)	33	(d)	34	(a)	35	(d)	36	(d)	37	(b)	38	(d)	39	(d)	40	(c)
41	(a)	42	(b)	43	(c)	44	(b)	45	(c)	46	(c)	47	(b)	48	(a)	49	(d)	50	(a)

SOLUTION

1. d

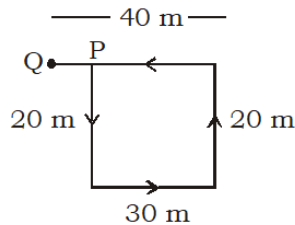


Starting Point = A

Ending Point = B

Direction of Point B from Point A ($\downarrow$) = South

2. c

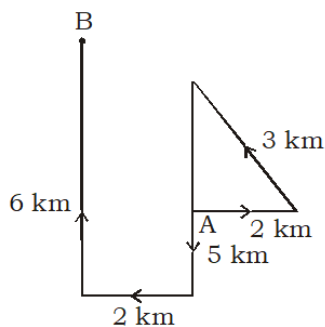


PQ = 40 - 30 = 10 m

Direction of point P from point Q ($\rightarrow$) = East

$\therefore$ 10m, East

3. c

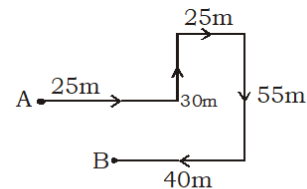


Starting Point = A

Ending Point = B

Direction of Point B from A ($\nwarrow$) = North-West

4. d

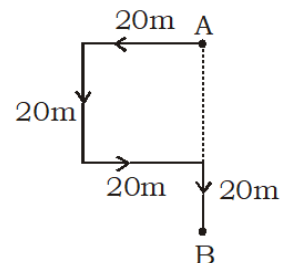


Starting Point = A

Ending Point = B

The direction of Point B from A ($\searrow$) = South-East

5. a

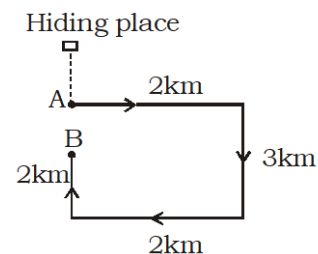


Starting Point = A

Ending Point = B

AB = 20 + 20 = 40 m

6. b



Starting point = A

Ending point = B

The direction of B from her hiding place ($\downarrow$) = South

7. d

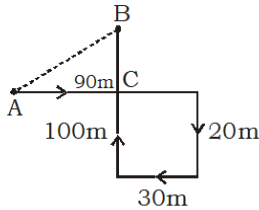


Initial direction-(West)

45° clockwise	}	270° anti-clockwise
180° clockwise		225° clockwise
270° anti-clockwise		45° anti-clockwise

45° anticlockwise from west = South-West

8. b



Starting point = A

Ending point = B

BC = 100-20 = 80m

AC = 90-30 = 60 m

In $\triangle ABC$

$$AB^2 = BC^2 + AC^2$$

$$AB^2 = 80^2 + 60^2 = 10000$$

$$AB = 100\text{m}$$

$\therefore$ The man met 100 m away from the starting point.

9. c

Initial Direction: (East)

~~Right~~
~~Right~~
~~Left~~
~~Left~~
Left

A left turn from East = North

10. d

Initial Direction: (North)

Left } 180° Left
Left } 45° Right
45° Right } 135° left = 135° anti-clockwise

North+135° anticlockwise = South - West

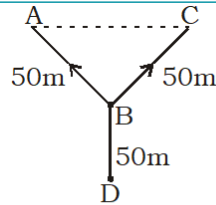
11. b

Initial Direction: (East)

~~Right~~
~~Right~~
Left

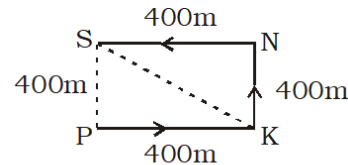
A right turn from east = South

12. c



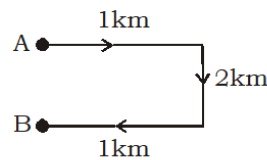
C is in the east of A.

13. d



K stays in South-East of S

14. a



The sun is in the east in the morning.

Starting Point = A

Ending Point = B

The direction of B from A ($\downarrow$) = South

15. c

In normal position, the direction of A's face $\Rightarrow$ opposite of North = South

The left of South = East

$\therefore$ A's left hand will point east.

16. d

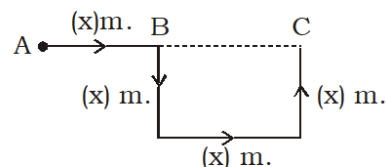
The actual position of hour hand at 6:00 = South
While it points to North in the question

South + 180° clockwise = North

Now at 9:15 the actual position of minute-hand = East

$\therefore$ The minute-hand will point = East + 180° clockwise = West

17. b



$$AC = x+x = (2x) \text{ m.}$$

$$AB = (x) \text{ m.}$$

$\therefore$ AC is 2 times of AB.

18. d

Initial Direction: (North)

Right

Left

Left

A left turn from North = West

19. b

The actual position of both hands at 12:30

Hour-hand : North

Minute-hand : South

Now, hour-hand: North + 90° clockwise = East

At 2:45 the actual position of hour-hand = East

$\therefore$ Hour hand will point $\Rightarrow$ East $+90^\circ$ clockwise = South

20. a

At 4:30, the actual position of both hands:

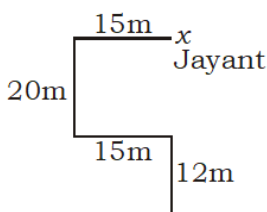
Hour-hand : South-East

Minute-hand : South

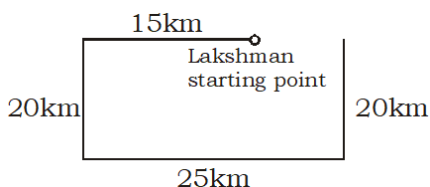
Now minute hand $\Rightarrow$ South + 90° Anticlockwise = East

$\therefore$ Hour-hand $\Rightarrow$ South-East $+90^\circ$ anticlockwise = North-East

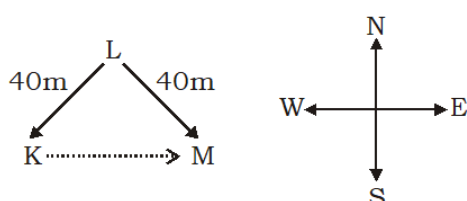
21. a



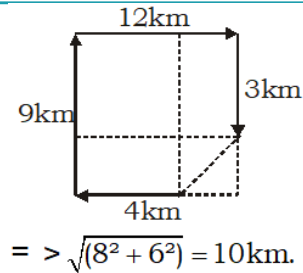
22. b



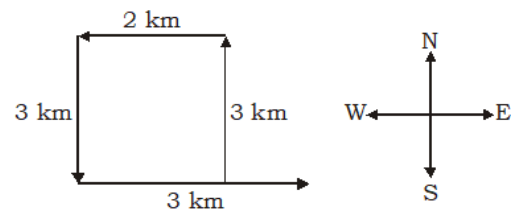
23. b



24. d



25. a



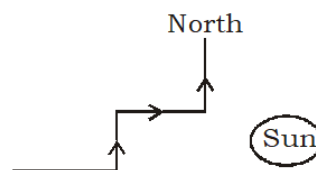
26. b

In the evening, sun is in the west and so the shadows fall towards east. Now, since Mohit's shadow fell towards right, therefore, Mohit is facing North. So, Sumit standing face to face with Mohit, was facing South.

27. d

Two cases are formed in this scenario if Mani facing north or south. Sun position changes from east to west.

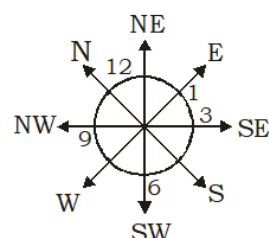
28. a



29. d

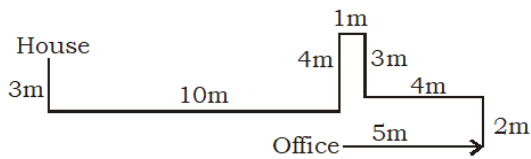
At 12' O clock, the hands should point straight to North direction, but they are pointing north-east direction. So when it will be 6 PM, the hour hand will be slightly away from 6 i.e. it will point south west.

30. b



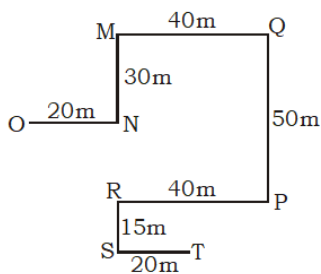


31. d



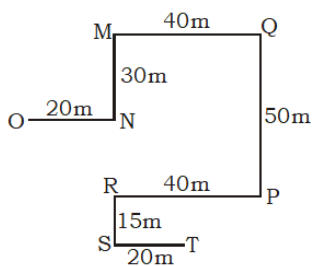
None of these

32. c



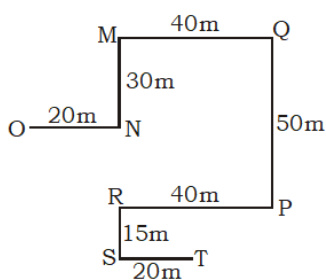
North-East

33. d



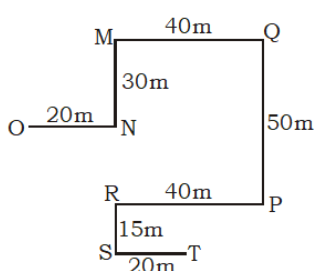
Cannot be determined

34. a



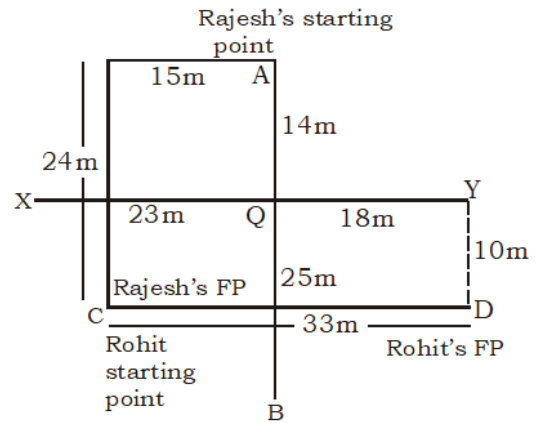
North-West

35. d



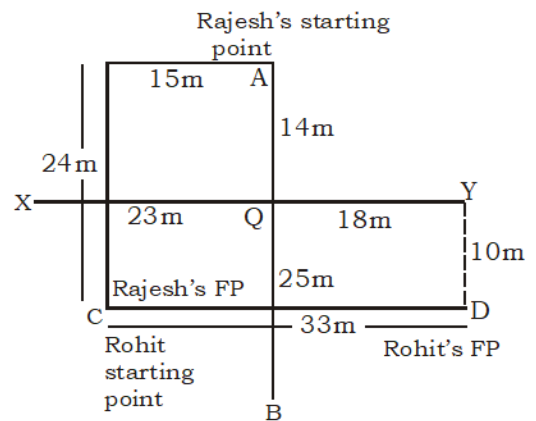
None of these

36. d



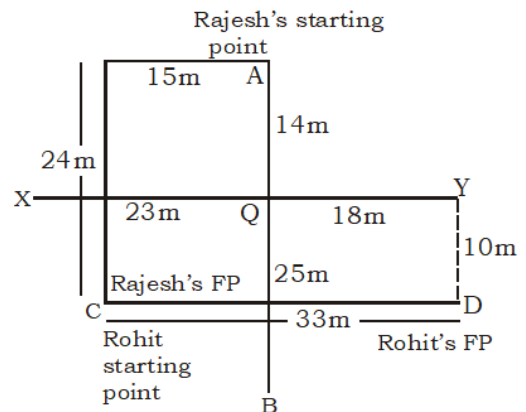
North-West

37. b



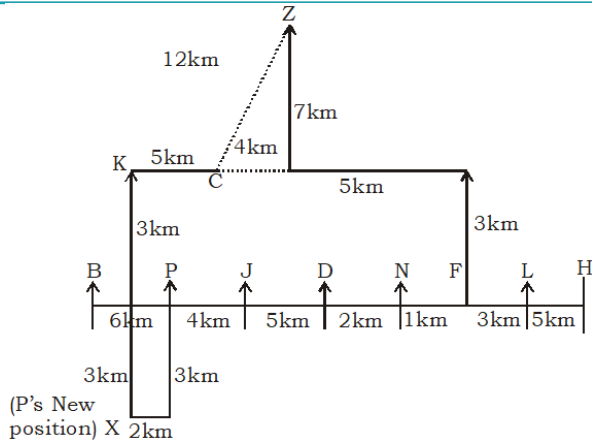
East

38. d



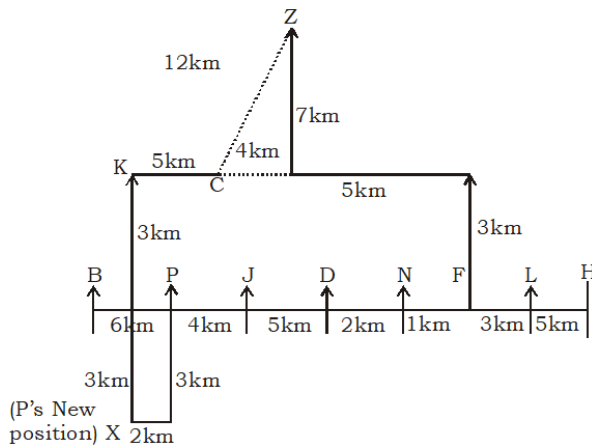
= 10 m

39. d



= Four

40. c



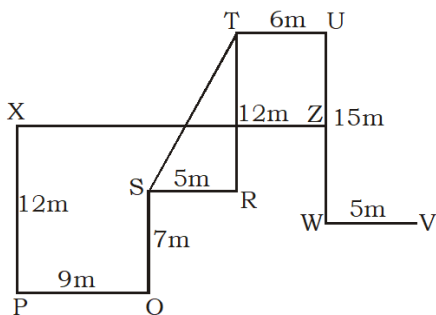
= N

41. a

M&N (89m)-M is 76m south of N, here $(89-76) = 13$ m
M%N (52m)-M is 39m east of N, here $(52-39) = 13$ m
M@N (110m)-M is 97m north of N, here $(110-97) = 13$ m.

M#N (58m)-M is 45m west of N, here $(58-45) = 13$ m.
The actual distance between M and N is 13m less than the distance given in the code.

As given in the code,
X@P (25m), W#V (18m), R%S (18m), Q%P (22m),
T#U (19m), Q&S (20m), W&U (28m), T@R (25m)
As Z%X (33m), so Z is 20m east of X, thus, the shortest distance between U and Z is 7m.



The shortest distance between S and T

$$= \sqrt{(12^2) + (5^2)} \text{ m}$$

$$= 13 \text{ m.}$$

$$\text{Sum} = (13 + 7) = 20 \text{ m}$$

Hence, option A is correct

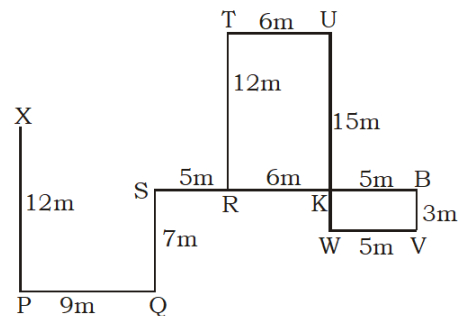
42. b

As given in the code,

X@P (25m), W#V (18m), R%S (18m), Q%P (22m),

T#U (19m), Q&S (20m), W&U (28m), T@R (25m)

The direction diagram for the above code is given below:

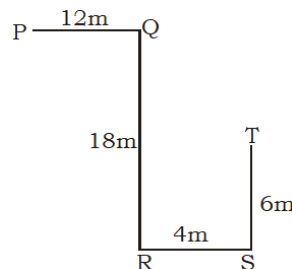


As B @ V (16m), K#B (18m), so B is 3m north of V and K is 5m west of B.

Hence, option B is correct.

43. c

As P#Q (25m), S&T (19m), Q@R (31m) and S%R (17m), so the direction diagram can be:



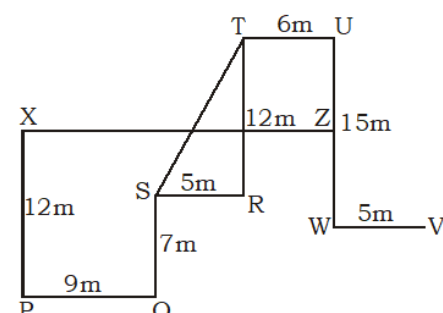
The shortest distance between P and T

$$= \sqrt{(16^2) + (12^2)} \text{ m}$$

$$= 20 \text{ m}$$

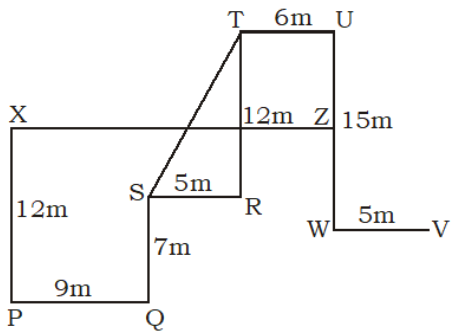
Hence, option C is correct

44. b

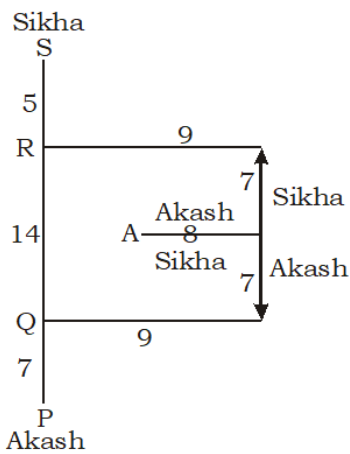




45. c

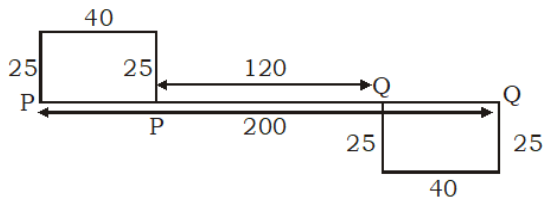


46. c



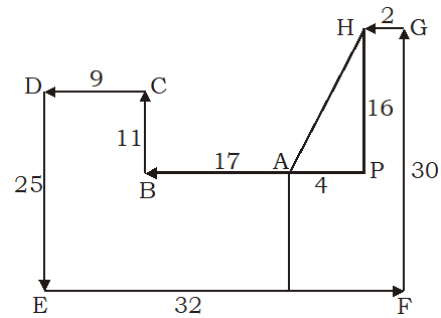
Total distance between Sikha and Akash is 26 m
(PQ + QR + RS) = (7 + 14 + 5)
South-West

47. b



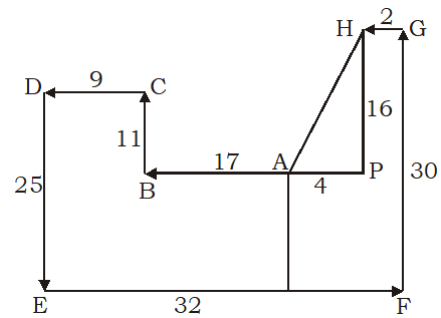
= 120 m

48. a



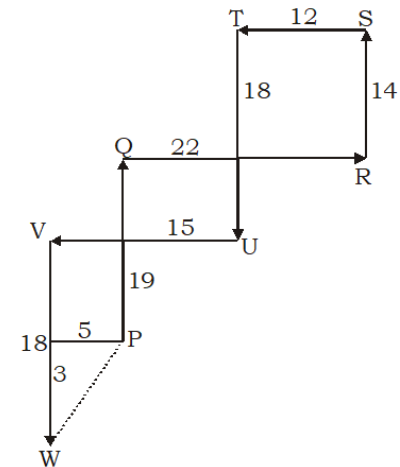
North-East

49. d



= $\sqrt{272}$ m South-West

50. a



= North-West

